

সহজ ভাষায় C Programming



Operator
নিয়ে অপারেশন



যা যা শিখবো

| Operator কী?

| Operator কত প্রকার ও কী কী?



Operator

Operator হচ্ছে একটি চিহ্ন যা কম্পাইলার কে গাণিতিক
অথবা লজিকাল কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে।

যেমন: $A + B$;

এখানে, $+$ হচ্ছে Operator



Operand

অপারেটর গুলো যে ডেটা বা ভ্যারিয়েবলের উপর কাজ করে,
তাকে Operand বলা হয়।

যেমন: $A + B$;

এখানে, A এবং B হচ্ছে Operand



Operator এর প্রকারভেদ

- **Arithmetic** (গাণিতিক যুক্তি) Operators
- **Relational** (সম্পর্ক বোঝানোর) Operators
- **Logical** (যুক্তি) Operators
- **Bitwise** (বিটওয়াইজ) Operators
- **Other** Operators



Arithmetic Operators

Arithmetic Operators হলো, যারা যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগের কাজ করে। এগুলো অনেকটা বীজগণিতের মতো।

অপারেটর	কাজ
+	দুই বা ততোধিক সংখ্যা যোগ করে।
-	একটি থেকে আরেকটি সংখ্যা বিয়োগ করে।
*	দুইটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয় করে।
/	প্রথম সংখ্যা কে দ্বিতীয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে।



Arithmetic Operators

অপারেটর	কাজ
%	ভাগশেষ নির্ণয় করে।
++	এই অপারেটরকে Increment বলা হয়। সংখ্যার সাথে ১ যোগ করে। যেমন: 15++ হবে, $15+1 = 16$
--	এই অপারেটরকে Decrement বলা হয়। সংখ্যার থেকে ১ বিয়োগ করে। যেমন: 15-- হবে, $15-1 = 14$



Relational Operators

দুইটি অপারেণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক তার মান অনুযায়ী সত্য নাকি মিথ্যা তা যে অপারেটরের মাধ্যমে জানা যায়, তাই Relational Operators।

অপারেটর	কাজ
==	Equal to; দুইটি অপারেণ্ডের মান সমান
!=	Not equal to; দুইটি অপারেণ্ডের মান সমান নয়
>	Greater than; প্রথম অপারেণ্ডের মান বড়



Relational Operators

অপারেটর	কাজ
<	Less than; প্রথম অপারেন্ডের মান ছোট
>=	Greater than or equal to; প্রথম অপারেন্ডের মান দ্বিতীয়টি থেকে বড় অথবা সমান
<=	Less than or equal to; প্রথম অপারেন্ডের মান দ্বিতীয়টি থেকে ছোট অথবা সমান



Logical Operators

শর্তযুক্ত দুই বা ততোধিক সম্পর্কের সত্য/মিথ্যা যাচাই করা হয় যার মাধ্যমে, তাকে Logical Operator বলা হয়।

অপারেটর	কাজ
&&	AND; যদি উভয় শর্তই সত্য হয়, তবে সত্য হবে, নাহলে মিথ্যা।
	OR; যদি যেকোন একটি অথবা উভয় শর্ত সত্য হয়, তবে সত্য হবে, নাহলে মিথ্যা।
!	NOT; এটি সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য করে।



Bitwise Operators

Bitwise অপারেটরগুলো Bit নিয়ে কাজ করে এবং Bit বাই Bit অপারেশন সম্পন্ন করে। Bit বলতে আমরা 0 অথবা 1 কে বুঝি।

অপারেটর	কাজ
&	Bitwise AND; দুইটি বিটের মানই যদি 1 হয়, তবে output 1 হবে। আর যদি যেকোন একটির মান 0 হয়, তবে output 0 হবে।



Bitwise Operators

অপারেটর	কাজ
	Bitwise OR; দুইটি বিটের অথবা যেকোন একটি বিটের মান 1 হলেই output 1 হবে, নাহলে 0 হবে।
^	Bitwise XOR; দুইটি বিটের মান যদি একই না হয় তাহলে 1 হবে, নাহলে 0 হবে।



Bitwise Operators

Truth table:

A	B	A&B	A B	A^B
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0



Exercise - 1

ধরি, $A=20$ এবং $B=10$;

এখানে, A ও B কে কী বলা হয়? নিচের কাজগুলোর ফলাফল নির্ণয় করো।

কাজ	ফলাফল
$A - B$	
$A \% B$	
$A ++$	
$B --$	



Exercise - 1 (Answers)

ধরি, $A=20$ এবং $B=10$;
A এবং B হচ্ছে Operand।
ফলাফল:

কাজ	ফলাফল
$A - B$	10
$A \% B$	0
$A ++$	21
$B --$	9



Exercise - 2

ধরি, $A=20$ এবং $B=10$;
নিচের অপারেটরগুলোকে কী বলা হয়? এদের মান অনুযায়ী
সত্য/মিথ্যা যাচাই করো।

কাজ	ফলাফল
$A == B$	
$A >= B$	
$A != B$	
$A < B$	



Exercise - 2 (Answers)

ধরি, $A=20$ এবং $B=10$;

নিচের অপারেটরগুলোকে Relational Operators বলে।
এদের মান অনুযায়ী সত্য/মিথ্যা যাচাই করা হলো:

কাজ	ফলাফল
$A == B$	মিথ্যা
$A >= B$	সত্য
$A != B$	সত্য
$A < B$	মিথ্যা



Exercise - 3

ধরি, $A=20$ এবং $B=10$;
নিচের অপারেটরগুলোকে কী বলা হয়? এদের মান অনুযায়ী
সত্য/মিথ্যা যাচাই করো।

কাজ	ফলাফল
$A!=B \ \&\& \ B>=A$	
$A>=B \ \ B==A$	
$!(A!=B \ \&\& \ B>=A)$	
$!(A>=B \ \ B==A)$	



Exercise - 3 (Answers)

ধরি, $A=20$ এবং $B=10$;

নিচের অপারেটরগুলোকে Logical Operators বলে।
এদের মান অনুযায়ী সত্য/মিথ্যা যাচাই করা হলো:

কাজ	ফলাফল
$A!=B \ \&\& \ B>=A$	মিথ্যা
$A>=B \ \ B==A$	সত্য
$!(A!=B \ \&\& \ B>=A)$	সত্য
$!(A>=B \ \ B==A)$	মিথ্যা



যা যা শিখলাম

| Operator কী?

| Operator কত প্রকার ও কী কী?



```
#include <stdio.h>
int main() {
```

```
    printf("Thank You"
```

```
    );
    return 0;
}
```